線型化された分散方程式の定式化とその応用

杉本 健太朗 (東京大学 理学系研究科 物理学専攻・羽田野研)

Abstract: 分散方程式とは

量子力学における固有値問題の一般化であり，次のような非線型方程式として書かれる．

$$\hat{H}_{\mathrm{eff}}(z)|\psi\rangle = z|\psi\rangle$$

有効ハミルトニアン$\hat{H}_{\mathrm{eff}}(z)$は一般に自身の固有値zに依存する．何故このような方程式が出てくるのか．

そして，この方程式の解が持つ物理的な意味は何か．

これらのことについて，Hatanoらによる結果[1]のレビューを行い，卒業研究としてまとめた．

[1] N. Hatano and G. Ordonez, J. Math. Phys. **55**, 122106 (2014).

I. 物理的な背景

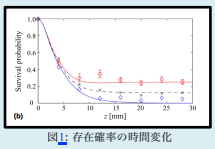


図1: 存在確率の時間変化

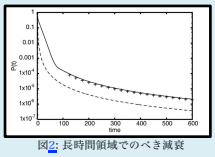


図2: 長時間領域でのべき減衰

励起した原子が自発放射を起こして安定な状態に遷移する時の減衰ダイナミクスは，次の３つの過程で構成されると考えられている．（図1,2）

a. 量子Zeno効果による**放物減衰**

b. Markov過程による**指数減衰**

c. エネルギーの下限による**べき減衰**

これらの複合過程（a→b→c）は，いくつかの開放量子系に関する研究[2][3]によって部分的に明らかにされており，卒業研究では，bの指数減衰を説明するような理論を取り扱った．この理論は，一般に「非エルミートの量子論」と呼ばれる．

[2] A. Crespi, L. Sansoni, G. Della Valle, A. Ciamei, R. Ramponi, F. Sciarrino, P. Mataloni, S. Longhi, and R. Osellame, Phys. Rev. Lett. **114**, 090201 (2015).

[3] J. Martorell, J. G. Muga, and D. W. L. Sprung, Phys. Rev. **A 77**, 042719 (2008).

II. 理論の概要

量子力学の固有値問題として

$$H|\varphi_j\rangle = z_j|\varphi_j\rangle, \quad z_j \in \mathbb{C} \tag{1}$$

を形式的に定めると，Schrödinger 方程式 $i\hbar\dot{\psi} = H\psi$ は

$$\begin{aligned}\psi(x,t) &= \langle x|\psi(t)\rangle \\ &= \sum_j c_j e^{-iz_j t/\hbar}, \quad c_j := \langle x|\varphi_j\rangle\end{aligned} \tag{2}$$

を定常解に持つ．ここで，z_j が必ずしも実数でない場合を考えるためには，固有状態 $|\varphi_j\rangle$ の双対基底を定義し直す必要がある．双対基底は，

$$\langle\tilde{\varphi}_j|H = z_j\langle\tilde{\varphi}_j| \tag{3}$$

を満たす $\langle\tilde{\varphi}_j|$ として定義され，正規直交基底としての性質は

$$\langle\tilde{\varphi}_i|\varphi_j\rangle = \delta_{ij}, \quad \sum_j |\varphi_j\rangle\langle\tilde{\varphi}_j| = I \tag{4}$$

$$\langle\varphi_i|\varphi_j\rangle = \langle\tilde{\varphi}_i|\tilde{\varphi}_j\rangle = 0 \tag{5}$$

に取って代わられる．さらに，初期条件 $|\psi(t=t_0)\rangle = |\varphi_{n_0}\rangle$ も合わせて考えると，エネルギースペクトル $\{z_j\}$ を持つ粒子の存在確率は

$$\langle\tilde{\psi}(t)|\psi(t)\rangle = \langle\tilde{\varphi}_{n_0}|e^{i(t-t_0)z_j^*/\hbar}e^{-i(t-t_0)z_j/\hbar}|\varphi_{n_0}\rangle \tag{6}$$

$$= \exp[2\mathrm{Im}[z_j](t-t_0)/\hbar] \tag{7}$$

となり，従来の量子力学では見られない時間発展が見られる．ここで，複素固有値 z_j を持つ固有状態のもとで，ユニタリーな時間発展を仮定し，更に状態ベクトルの定義も変更した．これは，従来の Hilbert 空間に入らないような元 $|\psi\rangle, \langle\tilde{\psi}|$ の取り扱いであり，Hilbert 空間を拡張することで初めて厳密な議論が可能になる．

このような H を考えるには，射影演算子による方法が有効である．具体的には，ある注目系（励起原子など）の状態への射影を P と書き，残りの無限準位（測定器や電磁場）への射影を Q と書くと，

$$H_{\mathrm{eff}}(z) := PHP + PHQ\frac{1}{z - QHQ}QHP \tag{8}$$

という有効 Hamiltonian に対する自己無撞着な方程式が導かれる．

III. 具体例：Fano-Anderson模型

Fano-Anderson 模型は，２準位の原子と連続準位の環境系が相互作用するような状況のモデル化であり，図 [2] のように 1 次元強束縛模型の一部に局在を施したようなものである．

強束縛の部分は，$|x\rangle_{x\in\mathbb{Z}}$ という準位でラベルされており，これらは一様な引力相互作用 $-B/2$ で遷移し合うとする．更に 2 準位原子の励起準位（ϵ_e）を $|0\rangle$ に重ね，基底準位（ϵ_d）を $|d\rangle$ として新しくラベルする．そして励起及び自発放射の確率は g とする．以上を Hamiltonian で表現すると

$$\begin{aligned}H_{\mathrm{FA}} =& \epsilon_d|d\rangle\langle d| + \epsilon_e|0\rangle\langle 0| - g(|d\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle d|) - \frac{B}{2}\sum_{x=-\infty}^{\infty}|x\rangle\langle x+1| \qquad (9)\\ =& \epsilon_d|d\rangle\langle d| + \epsilon_e|0\rangle\langle 0| - g(|d\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle d|) - B\int_{-\infty}^{\infty}dk\ \cos k\,|k\rangle\langle k| \qquad (10)\end{aligned}$$

となる．ここで，強束縛の部分を Fourier 積分表示した．これを元に有効 Hamiltonian を構成すると，

$$H_{\mathrm{eff}}^{(\mathrm{FA})}(z) = \left\{\epsilon_d + \frac{g^2}{4\pi}\frac{1}{\sqrt{z^2-B^2}}\right\}|d\rangle\langle d| \tag{11}$$

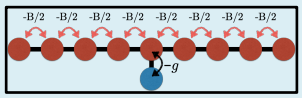
となる．よって，分散方程式は

$$\epsilon_d + \frac{g^2}{4\pi}\frac{1}{\sqrt{z^2-B^2}} = z \Leftrightarrow (z-\epsilon_d)^2(z^2-B^2) = \left(\frac{g}{4\pi}\right)^2 \tag{12}$$

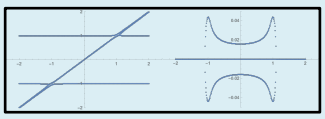
となり，4 次の代数方程式に帰着する．これは，複素固有値を仮定した問題として厳密に解ける例である．方程式 (12) は，2 準位原子の励起確率 g の 2 乗に比例して $g=0$ の時の解 $z=\epsilon_d$ からのエネルギー偏差が大きくなるという物理的な意味を持っている．

バンド幅が $B=1.0$ で，$g=0.2$ 及び $g=2.2$ のときの方程式の解 z の様子をそれぞれ図 [3,4] に示す．

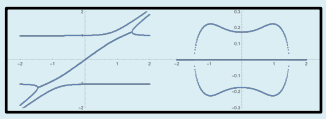
IV. 模型の模式図とエネルギー解の振る舞い



図[2] Fano-Anderson模型の模式図



図[3] g=0.2 のときのRe[z]-ε_d, Im[z]- ε_d



図[4] g=2.2 のときのRe[z]-ε_d, Im[z]- ε_d

V. まとめと今後の課題

●量子力学の一般論として，不安定な状態からの緩和ダイナミクスにおいて，指数減衰からのズレが必ず存在する．

●指数減衰についても，非エルミートの量子論の枠組みから，一つの固有状態（＝共鳴状態）として自然に捉えられる．

●共鳴状態が厳密に求まる例として，Fano-Anderson模型を扱った．

●非エルミートの量子論では，量子Zeno効果やべき減衰まで含めて取り扱えることが分かっている．今後は，べき減衰の種類によるユニバーサリティ・クラスや，FA模型以外にも厳密に解ける模型を検討する必要がある．